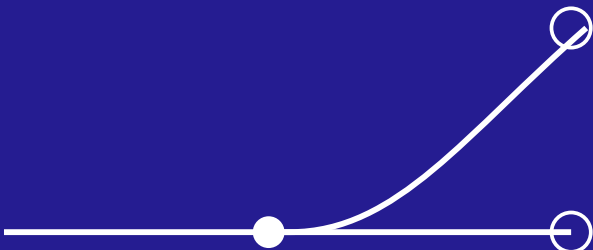


Pilotage d'un carrousel de conditionnement

Une logique TwinCAT structurée, sa PLC Visualization V1 et un rapport synchronisé.

Chater Bach-char

Automaticien



Architecture en modes, cycle automatique et supervision intégrée.

Objet

Présenter l'état actuel du carrousel en cohérence avec les objets TwinCAT du dépôt et distinguer clairement l'implémenté des évolutions.

Périmètre

Structured Text · huit bacs
commandes pneumatiques temporisées
PLC Visualization V1

Entreprise

TQS · Tri Qualité Service

Date

6 septembre 2026

Sommaire

01 • Démarche : Contexte et objectif	3
02 • Réalisation : Système et périmètre implémenté	4
03 • Architecture TwinCAT : Modes et flux de données	5
04 • Séquencement : Machine d'états du cycle AUTO	6
05 • Structured Text : Comptage, bacs et indexation	7
06 • Robustesse : Réinitialisations et gestion des défauts	8
07 • Supervision : PLC Visualization V1	9
08 • Essais TwinCAT : Relevé de validation fonctionnelle	10
09 • Retour d'essais : Cas limites détectés et corrigés	11
10 • Périmètre maîtrisé : Limites et évolutions possibles	12
11 • Synthèse : Conclusion	13
Annexe A • TwinCAT 3 : Types et interface du bloc	14

01 à 02

contexte, système étudié et périmètre réellement implémenté;

03 à 07

architecture TwinCAT, machine d'états, traitements ST et PLC Visualization V1;

08 à 09

relevé des essais fonctionnels et cas limites corrigés;

10 à 11

limites, évolutions et synthèse du travail réalisé;

Annexe

types, interface et variables exposées par les sources actuelles.

01 · DÉMARCHE

Contexte et objectif

Conserver la trace de la première approche, puis décrire fidèlement l'état actuel du projet TwinCAT.

Positionnement

Lors du test, une version volontairement simplifiée a été développée afin de présenter rapidement le principe de fonctionnement. Le projet a ensuite été repris sous TwinCAT pour approfondir l'architecture, la gestion des huit bacs, les réinitialisations et plusieurs cas limites.

Objectif du rapport

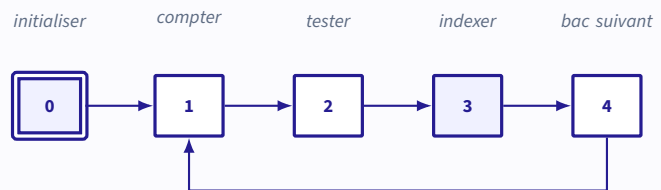
Le document distingue la **solution de principe montrée pendant l'entretien** de la **version approfondie actuellement présente dans le dépôt**. Les résultats d'essais déjà consignés sont conservés comme tels; la présente mise à jour vérifie statiquement les objets TwinCAT et n'affirme pas avoir rejoué le runtime. Les fonctions non réalisées sont identifiées comme limites ou évolutions.

Fil conducteur

1. poser le cycle nominal;
2. isoler les modes et les états;
3. traduire la séquence en ST;
4. provoquer des cas limites;
5. comparer le rapport aux sources PLC et à la Visualization V1.

Première lecture fonctionnelle

Le schéma de séquençement initial reste une trace utile : il montre le raisonnement présenté à l'automaticien sans présenter cette première version comme aussi complète que le projet final.



Ce qui a changé ensuite

La reprise sous TwinCAT remplace cette séquence linéaire par deux niveaux : un mode global INIT / AUTO / DEFAULT, puis une machine d'états dédiée au cycle AUTO. Une PLC Visualization V1 donne accès à la simulation et à la supervision des variables exposées par MAIN.

8

bacs mémorisés

4

cycles / index

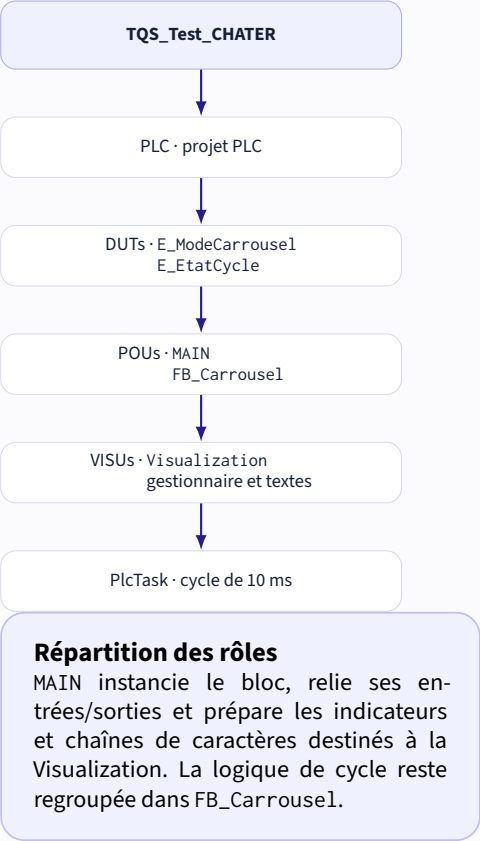
10 s

appui long

Système et périmètre implémenté

Un bloc fonctionnel unique porte la logique métier; le programme principal reste volontairement léger.

Structure du projet XAE



Fonctions présentes dans la version réalisée

Fonction	Comportement implémenté
Référencement	attente de l'entrée logique bZero, puis affectation du bac 1
Comptage	front montant du signal du capteur laser avec R_TRIG
Mémoire	huit compteurs dans aPieceBac[1..8]
Indexation	quatre cycles logiques complets : commande avant, puis commande arrière
Temporisation	durée de chaque phase simulée par un TON réglé avec tVerin
Bouclage	retour logique du bac 8 vers le bac 1
Bac suivant déjà plein	attente de l'opérateur dans ATTENTE_BAC jusqu'à la réinitialisation du bac
Réinitialisation	appui bref : bac concerné; maintien 10 s : huit compteurs
Défaut	paramètres ou états invalides, commandes à FALSE, reprise par INIT
Supervision V1	mode, état, bac actif, compteurs, vérin, cycles et commandes de simulation

Interprétation retenue

Le terme « 4 impulsions » a été traduit par quatre cycles de commande complets : bVerinAv, puis bVerinAr, chaque phase étant validée par temporisation avant l'incrément de nImp. Aucun retour de fin de course n'est câblé dans le bloc.

03 · ARCHITECTURE TWINCAT

Modes et flux de données

Trois modes structurent le fonctionnement de la machine; une seconde machine d'états détaille le cycle automatique.



DUTs retenus

E_ModeCarrousel

INIT

AUTO

DEFAULT

E_EtatCycle

ATTENTE, COMPTAGE, BAC_PLEIN,
VERIN_SORTIE, VERIN_RENTREE,
BAC_SUIVANT, ATTENTE_BAC.

Priorité globale

L'appui maintenu pendant 10 s sur l'un des huit boutons est traité avant le CASE des modes. Il remet les compteurs et les commandes à zéro, acquitte le défaut, puis impose un retour par INIT.

Flux du programme

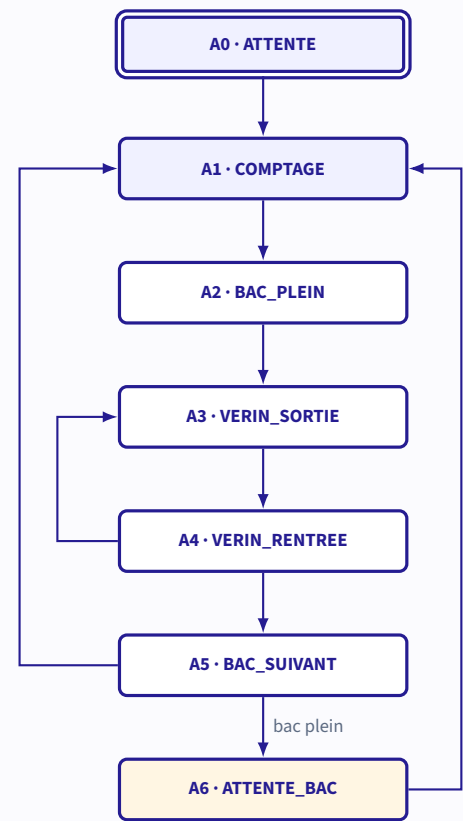
Entrées / consignes
laser · zéro · resetMAIN
liaisonsFB_Carrousel
logique métierSorties / supervision
vérin · bac · défaut · Visu

Règles de fonctionnement

- la logique de bac n'est exécutée qu'en AUTO;
- l'index nBac est contrôlé avant accès au tableau;
- les deux sorties de commande bVerinAv et bVerinAr ne sont jamais vraies simultanément;
- le changement de bac intervient après le quatrième cycle complet;
- un bac déjà plein bloque le cycle jusqu'à sa réinitialisation;
- MAIN expose les états, les compteurs et les indicateurs requis par la PLC Visualization V1.

Machine d'états du cycle AUTO

La représentation reprend les états et les transitions réellement présents dans le bloc fonctionnel.



Transitions principales

Transition	Condition
A0 → A1	premier traitement de ATTENTE en mode AUTO; transition sans condition
A1 → A2	aPieceBac[nBac] >= nPieceBac
A2 → A3	transition immédiate
A3 → A4	temporisation de sortie écoulée
A4 → A3	temporisation de rentrée écoulée et nImp < 4
A4 → A5	temporisation écoulée et nImp >= 4
A5 → A1	nouveau bac sous la consigne
A5 → A6	nouveau bac déjà plein
A6 → A1	aResetBac[nBac] = TRUE

Lecture du cycle vérin

Une unité de nImp correspond à une phase avant temporisée suivie d'une phase arrière temporisée. Le numéro logique de bac ne change qu'après quatre cycles complets; le code ne vérifie pas la position mécanique du plateau.

Référencement

INIT exploite uniquement l'entrée logique bZero. La nature physique du capteur et la stratégie mécanique de recherche du zéro ne sont pas définies dans les sources; bZero = TRUE valide le référencement.

05 - STRUCTURED TEXT

Comptage, bacs et indexation

Des traitements courts, directement observables en ligne dans le bloc fonctionnel.

Front du capteur laser

```

1 fbLaser(CLK := bLaser);
2
3 IF fbLaser.Q
4 AND (NOT aResetBac[nBac]) THEN
5   aPieceBac[nBac] :=
6     aPieceBac[nBac] + 1;
7 END_IF

```

R_TRIG évite d'incrémenter plusieurs fois la même pièce lorsque le signal reste actif pendant plusieurs cycles PLC. Le même test est exécuté dans ATTENTE, avant le passage à COMPTAGE, puis dans COMPTAGE. La condition sur aResetBac[nBac] donne la priorité à la réinitialisation si les deux événements surviennent dans le même cycle. Le trigger ne remplace pas un filtrage matériel ou un traitement antiparasite. Le comptage reste limité à ces états : aucune pièce ne doit être présentée avant la validation du zéro ni pendant l'indexation.

Données par bac

aPieceBac : ARRAY[1..8] OF INT
Une valeur est conservée pour chaque bac. Seule la case correspondant à nBac est incrémentée.

Noms retenus

bLaser, bZero, nBac, nImp, tVerin et aResetBac restent courts et lisibles pour une mise au point en atelier.

Commandes pneumatiques temporisées

```

1 E_EtatCycle.VERIN_SORTIE:
2   bVerinAv := TRUE;
3   bVerinAr := FALSE;
4   fbTempoVerin(IN := TRUE,
5               PT := tVerin);
6
7   IF fbTempoVerin.Q THEN
8     bVerinAv := FALSE;
9     fbTempoVerin(IN := FALSE);
10    eEtatCycle :=
11      E_EtatCycle.VERIN_RENTREE;
12  END_IF
13
14 E_EtatCycle.VERIN_RENTREE:
15   bVerinAv := FALSE;
16   bVerinAr := TRUE;
17   fbTempoVerin(IN := TRUE,
18               PT := tVerin);
19
20   IF fbTempoVerin.Q THEN
21     bVerinAr := FALSE;
22     fbTempoVerin(IN := FALSE);
23     nImp := nImp + 1;
24
25     IF nImp >= 4 THEN
26       eEtatCycle :=
27         E_EtatCycle.BAC_SUIVANT;
28     ELSE
29       eEtatCycle :=
30         E_EtatCycle.VERIN_SORTIE;
31   END_IF
32 END_IF

```

Commandes déterministes

Au début de chaque cycle PLC, les deux sorties sont placées à FALSE. Seul l'état actif commande ensuite bVerinAv ou bVerinAr. En l'absence d'entrées de fin de course, le TON simule la durée de chaque mouvement; la fin de la phase arrière incrémente nImp.

Réinitialisations et gestion des défauts

Les commandes sont neutralisées avant toute reprise ; l'appui long sert également d'acquiescement.

Réinitialisations

```
1 bResetGlobal := FALSE;
2
3 FOR i := 1 TO 8 DO
4   IF aResetBac[i] THEN
5     aPieceBac[i] := 0; // reset bac
6   END_IF
7
8   aTempoReset[i](
9     IN := aResetBac[i],
10    PT := T#10S);
11
12   IF aTempoReset[i].Q THEN
13     bResetGlobal := TRUE;
14   END_IF
15 END_FOR
```

Effet de l'appui long
Le maintien pendant 10 s de l'un des huit boutons remet à zéro les huit compteurs, les deux commandes et nImp. Le défaut est acquitté, le temporisateur du vérin est réinitialisé et le mode repasse à INIT.

Effet individuel
Dès qu'un bouton aResetBac[i] est vrai, le compteur du bac i est maintenu à zéro. Si le bouton reste vrai pendant 10 s, le même signal déclenche ensuite la remise à zéro globale.

Conditions de défaut présentes

Condition	Réaction
nPieceBac <= 0	défaut immédiat, temporisateur arrêté et commandes neutralisées
tVerin <= T#0MS	défaut immédiat, temporisateur arrêté et commandes neutralisées
nBac hors de l'intervalle 1 à 8	blocage avant accès au tableau et passage en DEFAULT
état cycle incohérent	commandes à FALSE et défaut immédiat
mode incohérent	passage contrôlé en DEFAULT
mode DEFAULT	commandes à FALSE, temporisateur réinitialisé
appui de 10 s sur un bouton	remise à zéro globale, acquiescement et retour par INIT



Portée réelle
Cette version gère des incohérences logicielles et de paramétrage. Elle ne contrôle aucun fin de course, ne réalise pas de diagnostic mécanique détaillé et ne constitue pas une fonction de sécurité machine.

PLC Visualization V1

Une vue intégrée à TwinCAT XAE expose l'état du cycle et fournit les commandes nécessaires à la simulation.

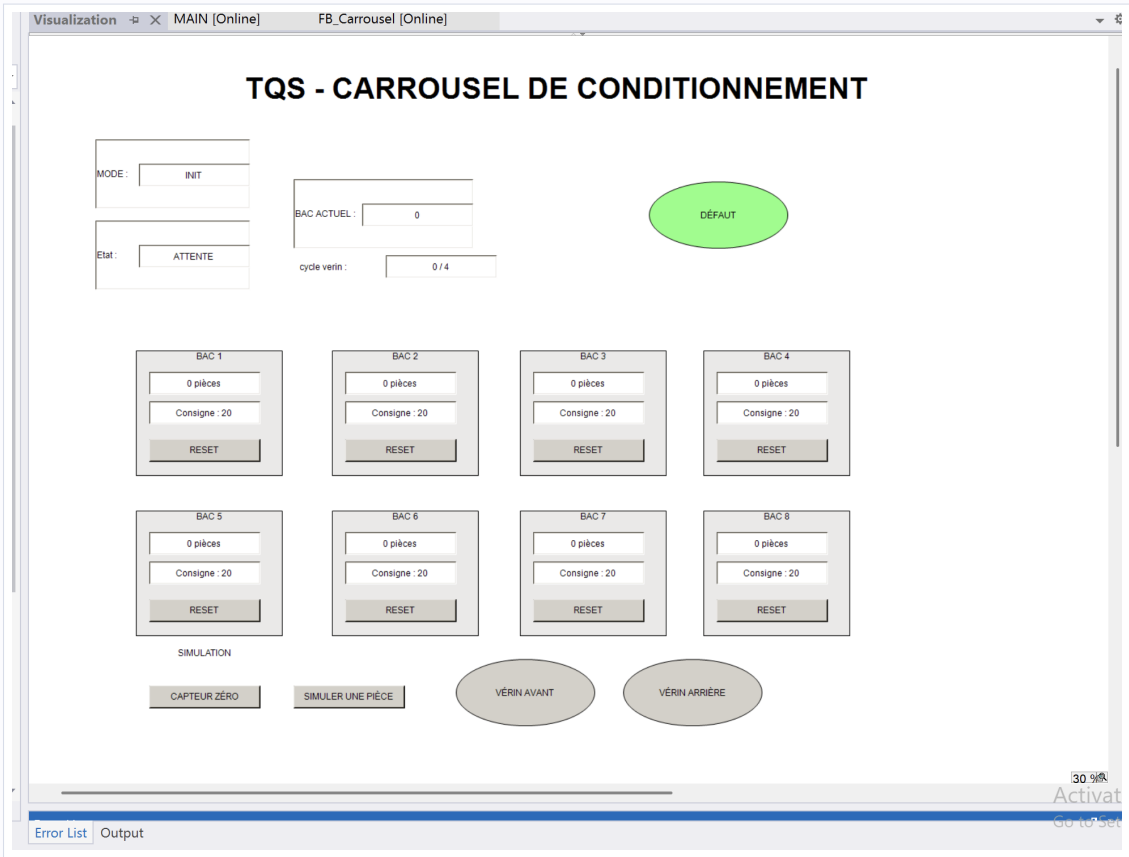


FIGURE 1 – PLC Visualization V1 en ligne dans TwinCAT XAE ; les valeurs correspondent à l’instant de la capture.

Objets du projet

Visualization Manager.TcVMO déclare Visualization comme vue de démarrage. Visualization.TcVIS contient les éléments et leurs liaisons; GlobalTextList.TcGTLO porte les libellés et formats. Ces trois objets sont inclus dans PLC_Carrousel.plcproj avec les bibliothèques de visualisation requises.

Nature de l’interface

Il s’agit de la PLC Visualization intégrée au projet automate. Ce n’est pas une application TwinCAT HMI V2.

Informations et commandes liées à MAIN

Zone	Variables réellement utilisées
État global	sModeVisu, sEtatCycleVisu, nBacOut et bDefaultOut
Huit bacs	aPieceBacOut[1..8], consigne affichée nPieceBacCmd et surbrillance aBacActifVisu[1..8]
Vérin	voyants liés à bVerinAvOut et bVerinArOut, compteur nImpOut affiché sur 4
Réinitialisation	huit boutons momentanés liés à aResetBacIn[1..8]
Simulation	boutons à bascule liés à bZeroIn et bLaserIn

Simulation d’une pièce

Le bouton de pièce bascule bLaserIn. Le comptage étant réalisé par R_TRIG, une pièce correspond au passage FALSE vers TRUE ; il faut remettre le signal à FALSE avant de générer une nouvelle pièce. La vue affiche la consigne, mais ne propose pas d’édition de nPieceBacCmd ni de tVerinCmd.

Relevé de validation fonctionnelle

Les résultats ci-dessous reprennent les essais TwinCAT déjà consignés ; la synchronisation actuelle repose sur une revue statique des sources.

0

erreur consignée au Rebuild

11

essais consignés

3

cas limites documentés

Essai	Résultat consigné	Statut
Détection du point zéro	INIT → nBac = 1 → AUTO	OK
Front du capteur laser	une seule incrémentation pour FALSE → TRUE → FALSE	OK
Consigne atteinte	passage de COMPTAGE à BAC_PLEIN	OK
Quatre cycles du vérin	alternance sortie / rentrée sans défaut intempestif, puis BAC_SUIVANT	OK
Retour 8 vers 1	bouclage logique correct	OK
Bac suivant déjà plein	maintien dans ATTENTE_BAC	OK
Réinitialisation individuelle	seul le compteur visé passe à zéro	OK
Appui maintenu 10 s	remise à zéro des huit compteurs	OK
nPieceBac = 0	passage en DEFAUT, commandes neutralisées	OK
tVerin = T#0MS	passage en DEFAUT, commandes neutralisées	OK
Acquittement après correction	appui 10 s, retour INIT, puis AUTO au zéro	OK

Portée de la présente mise à jour

Les comportements attendus du tableau ont été recoupés avec POU_s/FB_Carrouse1 . TcPOU. La compilation LaTeX du rapport est rejouée, mais le runtime TwinCAT et le Rebuild PLC ne le sont pas dans cette synchronisation documentaire.

09 · RETOUR D'ESSAIS

Cas limites détectés et corrigés

Le relevé d'essais décrit trois comportements limites; leurs corrections sont présentes dans le bloc fonctionnel actuel.

1 • Consigne de pièces égale à zéro

Symptôme	$0 \geq 0$ rendait chaque bac plein immédiatement et lançait une rotation continue.
Correction	contrôle de $nPieceBac \leq 0$ avant l'exécution du cycle AUTO.
Résultat	passage en DEFAUT et neutralisation des deux commandes du vérin.

2 • Huit bacs déjà pleins

Symptôme	après le retour 8 vers 1, le programme pouvait continuer à parcourir les bacs sans intervention opérateur.
Correction	ajout de l'état ATTENTE_BAC lorsque le compteur du nouveau bac a déjà atteint la consigne.
Résultat	arrêt sur le bac concerné, réinitialisation par l'opérateur, puis reprise du comptage.

3 • Temps vérin égal à zéro

Symptôme	le TON terminait immédiatement et les états pouvaient s'enchaîner à la cadence du cycle PLC.
Correction	contrôle de $tVerin \leq T\#0MS$ avec passage en DEFAUT.
Résultat	aucune commande de mouvement tant que le paramètre n'est pas corrigé et acquitté.

Apport principal des essais

Le relevé couvre le cycle nominal, les valeurs limites et la saturation des huit bacs. La revue actuelle confirme la présence des trois corrections dans les sources; elle ne constitue pas un nouveau jeu du runtime.

10 · PÉRIMÈTRE MAÎTRISÉ

Limites et évolutions possibles

Distinguer la logique PLC et sa Visualization V1 de ce qui dépend encore de la mécanique, de la sécurité ou d'une supervision avancée.

Choix sur le point zéro

L'initialisation attend bZero. Lorsque la référence zéro est détectée par le capteur, nBac prend la valeur 1 et le programme passe en AUTO. Aucune recherche mécanique du zéro n'est inventée, car son mouvement n'est pas défini dans le sujet.

Non implémenté dans cette version

- séquence mécanique complète de prise d'origine;
- fins de course du vérin;
- contrôle réel de position du plateau;
- temporisation de surveillance mécanique indépendante;
- chaîne d'arrêt d'urgence et fonctions de sécurité;
- diagnostic par code défaut détaillé;
- alarmes avancées, acquittements historisés et historique d'événements;
- application TwinCAT HMI V2 ou supervision web dédiée;
- édition depuis la Visualization V1 de la consigne et du temps vérin.

Évolutions proposées

Priorité	Évolution
1	ajouter les capteurs de fin de course et séparer durée de commande et temporisation de surveillance
1	intégrer une autorisation issue de la chaîne de sécurité et définir le comportement à la perte d'énergie
2	mémoriser un code défaut et l'étape d'apparition pour la maintenance, puis ajouter une vue d'alarmes
2	qualifier le filtrage du laser selon la cadence et le capteur réel
2	définir la conservation ou la remise à zéro des compteurs après coupure
3	faire évoluer la PLC Visualization V1 ou créer une TwinCAT HMI V2 avec historique et gestion des droits
3	étudier la variante motorisée avec AXIS_REF et blocs PLCopen Motion

Variante motorisée

MC_Power, MC_MoveModulo, MC_Halt et MC_Stop restent des pistes d'évolution. Aucun de ces blocs n'est présenté comme utilisé ou testé dans la version pneumatique.

Limite de la Visualization V1

La vue actuelle supervise le cycle et permet la simulation. Elle ne fournit ni journal d'alarmes, ni historique, ni diagnostic mécanique, et ne remplace pas une interface de production sécurisée.

11 • SYNTHÈSE

Conclusion

Bilan de l'architecture, de la PLC Visualization V1, du relevé d'essais et des limites identifiées.

Résultat obtenu

Le carrousel est structuré autour de trois modes et d'une machine d'états dédiée au cycle AUTO. La logique mémorise les huit compteurs, réalise quatre cycles de commande avant/arrière par indexation et passe en ATTENTE_BAC lorsque le bac suivant est déjà plein. La PLC Visualization V1 expose le suivi et les commandes de simulation.

Résultats des essais

- passage de INIT à AUTO après validation du zéro;
- comptage sur front montant du capteur laser;
- quatre cycles temporisés et bouclage logique du bac 8 vers le bac 1;
- réinitialisation individuelle ou globale des compteurs;
- traitement de trois situations limites;
- acquittement du défaut avec retour par INIT.

Démarche de validation

Le relevé existant couvre le fonctionnement nominal, la saturation des huit bacs et deux paramètres invalides. La synchronisation documentaire a ensuite comparé ces affirmations à MAIN.TcPOU, FB_Carrouse1.TcPOU, aux DUTs, à la Visualization, à son gestionnaire, à la liste de textes et au projet .plcproj.

Version livrée

Les sources de référence sont les objets TwinCAT du dépôt : POUs/MAIN.TcPOU, POUs/FB_Carrouse1.TcPOU, les deux DUTs et les objets de PLC Visualization. Aucun fichier agrégé FB_Carrouse1.st n'est livré.

Synthèse

Le rapport décrit désormais l'implémentation et la Visualization V1 sans leur attribuer les fonctions absentes : retours de fin de course, sécurité machine, alarmes avancées, historique ou TwinCAT HMI V2.

RÉFÉRENCES TECHNIQUES

- Beckhoff Information System, [R_TRIG - détection d'un front montant dans la bibliothèque Tc2_Standard](#).
- Beckhoff Information System, [exemple TwinCAT 3 associant machine d'états, temporisateur et trigger](#).

ANNEXE A · TWINCAT 3

Types et interface du bloc

Les extraits ci-dessous correspondent aux objets .TcDUT et .TcPOU présents dans le projet.

Énumérations

```
1 {attribute 'qualified_only'}
2 {attribute 'strict'}
3 {attribute 'to_string'}
4 TYPE E_ModeCarrousel :
5 (
6     INIT      := 0,
7     AUTO      := 1,
8     DEFAULT   := 2
9 );
10 END_TYPE
11
12 {attribute 'qualified_only'}
13 {attribute 'strict'}
14 {attribute 'to_string'}
15 TYPE E_EtatCycle :
16 (
17     ATTENTE      := 0,
18     COMPTAGE      := 1,
19     BAC_PLEIN     := 2,
20     VERIN_SORTIE  := 3,
21     VERIN_RENTREE := 4,
22     BAC_SUIVANT   := 5,
23     ATTENTE_BAC   := 6
24 );
25 END_TYPE
```

Lecture en ligne

Les énumérations rendent le mode et l'état courant directement compréhensibles dans TwinCAT, sans devoir interpréter des numéros d'étape.

Interface de FB_Carrousel

```
1 FUNCTION_BLOCK FB_Carrousel
2 VAR_INPUT
3     bLaser      : BOOL; // detection piece
4     bZero       : BOOL; // origine carrousel
5     nPieceBac   : INT;  // consigne / bac
6     tVerin      : TIME; // temps mouvement
7     aResetBac   : ARRAY[1..8] OF BOOL;
8 END_VAR
9
10 VAR_OUTPUT
11     bVerinAv    : BOOL; // cmd avant
12     bVerinAr    : BOOL; // cmd arriere
13     nBac        : INT;  // bac en position
14     bDefaut     : BOOL; // default carrousel
15     eModeHmi    : E_ModeCarrousel;
16     eEtatCycleHmi : E_EtatCycle;
17     aPieceBacHmi : ARRAY[1..8] OF INT;
18     nImpHmi     : INT;
19 END_VAR
20
21 VAR
22     eMode        : E_ModeCarrousel
23                 := E_ModeCarrousel.INIT;
24     eEtatCycle   : E_EtatCycle
25                 := E_EtatCycle.ATTENTE;
26     aPieceBac    : ARRAY[1..8] OF INT;
27     nImp         : INT := 0;
28     fbLaser      : R_TRIG;
29     fbTempoVerin : TON;
30     aTempoReset  : ARRAY[1..8] OF TON;
31     bResetGlobal : BOOL;
32     i            : INT;
33     j            : INT;
34 END_VAR
```

Variables exposées à la Visualisation

MAIN relie les quatre sorties HMI du bloc à eModeOut, eEtatCycleOut, aPieceBacOut et nImpOut. Il dérive aussi sModeVisu, sEtatCycleVisu et aBacActifVisu[1..8] pour l'affichage.